

Arresø oplever øget forurening

Borgerønsker om en ren Arresø og mediers omtale fik os til at vurdere søens udvikling. Arresø har fået det værre i det seneste ti-tyve år og mange andre søer har oplevet samme tilbagegang.

KAJ SAND-JENSEN, JONAS STAGE SØ &
THEIS KRAGH

Et prisværdigt borgerinitiativ kræver en ren Arresø. Desværre har medieomtalen været præget af manglende information om de reelle forhold, og de ansvarlige kommuner og Miljøstyrelsen, som har data og den faglige baggrund af afgørende betydning, fremlægger ikke denne information. Derfor føres debatten på baggrund af misforståelser og forkerte faglige præmisser.

Arresøs tal viser højere indhold af både total-fosfor (TP), total-kvælstof (TN) og algeklorofyl i de seneste 14 år på i snit mellem 17 og 43% (figur 1). Foreløbige beregninger af de eksterne tilførsler til søen viser markante stigninger fra tiåret 1990-2000 til de to senere tiår, mens de seneste tiår ikke udviser yderligere signifikante ændringer.

Arresø og miljø

Arresø er Danmarks største sø (40 km²) og meget lavvandet (middeldybde 2,9 m), så selv ved svag vind halvdelen af året hvirvles bundens partikler op i vandet /1, figur 1/. Herved tilføres ilt og stofomsætningen intensiveres.

Tidligere forslag om at fjerne sedimentet, som til stadighed omlejres på den vidtstrakte søbund med vekslende vind, er praktisk og økonomisk urealistiske. At behandle med Phoslock for at binde fosfat er også dødfødt. Phoslock er et lerprodukt med lanthan, som reagerer med fosfat og danner et inert mineral. Phoslock-behandling vil anslået koste en halv milliard, og det er uklart, om det virker i den aktuelle situation. Endvidere vil eventuelle effekter af såvel sedimentfjernelse som Phoslock-behandling med sikkerhed forsvinde med de fortsatte tilløb, som udskifter søens vand på blot omkring to-tre år. Så glem det! Der er kun én løsning – at reducere tilførsler af næringsstoffer udefra.

Denne løsning har endog tidligere vist sig



Figur 1. Kort over Arresøens vandopland.

yderst effektiv. Fra 1980 og frem, medførte avanceret spildevandsrensning og oprettelse af tre engsøer i Pøleå faldt TP-indholdet til omkring en femtedel og TN blev halveret. Bedre håndtering af landbrugets gødning i perioden bidrog også til at reducere næringsindholdet (Figur 2 og 3 /2/). Derfor faldt søens algemængde tilsvarende og søvandet blev klarere. Spritklar blev vandet ikke, for søen var og er fortsat næringsrig og opslæmmede partikler medvirker til det uklare grøngule søvand.

Næringskilder

Næringstilførsel fra det åbne land og byernes spildevand til Arresø er senest opgjort af Miljøstyrelsen for perioden 2016-2018. Her indgår også nedbørsbetingede tab. Landbruget bidrager stort til næringstabene fra det åbne land. For fosfors vedkommende fordeler de estimerede bidrag til Arresø sig med 45%

fra det åbne land, 29% fra byernes rensningsanlæg, mens nedbørsbetingede bidrag udgør resten (26%). For kvælstofs vedkommende bidrager det åbne land med 64% og rensningsanlæggene med 32%, mens blot 4% er nedbørsbetinget.

Tallene bekræfter som ventet landbruget og byerne som hovedkilder til næringstilførslen. Landbruget bidrager både via overfladevand, drænvand og grundvand. Fosfor tilføres således som opløst uorganisk og organisk fosfat samt mineralsk og organisk fosfor i jordpartikler, som eroderes af markoverflader og vandløbsbrinker. Man ser markerosionen som skyllerender i markerne, både hvor terrænet hælder og hvor det er ganske fladt. Især på lerjorde har kraftig regn svært ved at trænge ned og overfladejorden eroderes enten via sprækker i jorden og videre til drænene eller via skyllerender. En engelsk undersøgelse har målt heftige erosionstab på 0,32 kg P/ha på

blot en time med 9 mm regn /3/. Erosionen afhænger af nedbørsintensitet, terrænhældning, jordtype og vegetation.

Efter intensiv nedbør, ser man de mange jordpartikler opslæmmet i skyllerender, grøfter og vandløb samt i udløb i søer. Denne flugt af overfladens og brinkernes jord er svær at opgøre. Buske og trævækst holder bedst på brinkerne og mindsker erosionen. Det kunne Kronvang og senere studier fra DMU påvise ved at stikke mange metal målepinde ind i brinkerne og følge erosionen over tid /4-6/.

I 2006-2009 målte de netto-fosfortabet i Odense Å til 2,4-6,3 tons P år⁻¹, hvilket udgjorde 21-62% af fosfortabet fra diffuse kilder og i snit 23% af det samlede fosfortab til Odense Fjord /5/. Brutto-tabet var markant større end netto-tabet, da eroderede partikler sedimenterede længere nedstrøms. Det meste, 71% af erosionstabet var biologisk tilgængeligt.

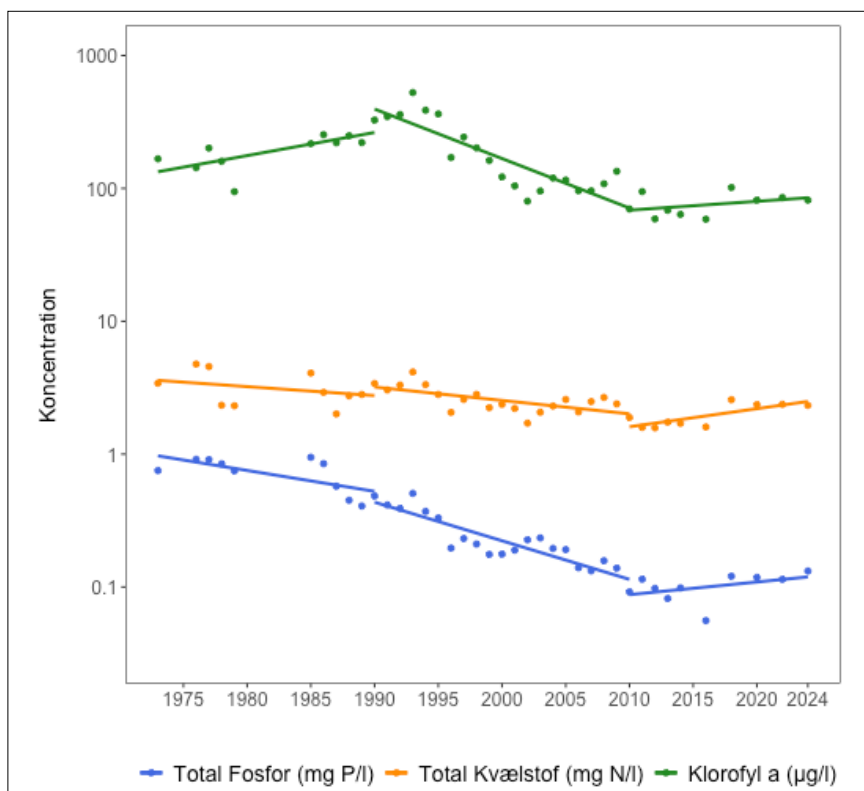
Udover brinker eroderes som nævnt mark-overflader. Det tab er ukendt for Odense Å og Arresøns opland. I Gelbæk i Midtjylland skete 7% af den samlede fosfortab overfladisk fra markerne, mens tabet via drænene udgjorde 11-18% /4/, men disse talstørrelser kan ikke umiddelbart overføres til andre vandløb med anderledes jordtype, terræn og nedbør. Overfladeerosion er sandsynligvis større på lerjorde på Sjælland.

Mere generelt har forskere fra Aarhus Universitet på landsplan estimeret P-tabet ved brinkerosion til omkring halvdelen af det samlede tab fra det åbne land /6/. Buske og træer holder på jorden, og når de fjernes ved dyrkning og jordbehandling ud til vandløbene, eller genvækst bliver umulig ved indskrænkning af udyrkede bræmmer fra 10 m til 2 m med Landbrugspakken i 2016, vil brinkerosionen stige. Kanalisering af vandløbene, fjernelse af meanderbuer og bagvande gennem de sidste 100-150 år har markant øget brinkerosionen og reduceret tilbageholdelsen af partikler nedstrøms i vandløbene.

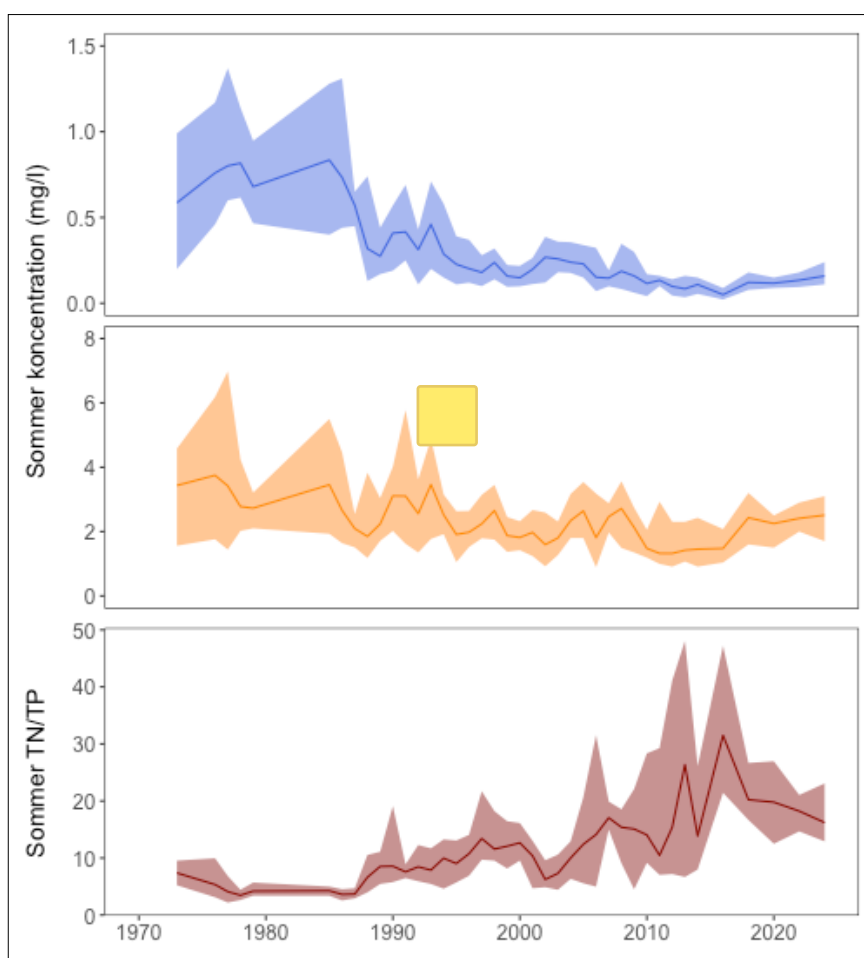
Kvælstof eroderes i jordpartikler sammen med fosforen og forlader desuden markerne som opløst ammonium og især som nitrat.

Vandføringstoppe og P-transport

Hyppigere skybrud øger erosionstabet af P, og det samme gør dyrkede jordes stigende P-indhold, som efterhånden har mættet dem, da de hver år de sidste ca. 100 år har modtaget mere fosforgødning end der fjernes med afgrøderne /2/. Det bidrager til udvaskning af opløst uorganisk og organisk fosfor. Høj gylletilførsel rigt på opløst organisk fosfor kan udgøre et særligt problem både pga. stor mængde og da det let udvaskes.



Figur 2. Tidsudviklingen af koncentrationer af TP, TN og plantonklorofyl. Bemærk logaritmiske skalaer



Figur 3. Tidsudviklingen i TN, TP og forholdet TN/TP om sommeren angivet fra minimum, middel optrukket linje, til maksimum.

Betydelige variationer i vandføringen kan derfor øge erosionstabene. I Æbelholt Å, et mindre tilløb til Arresø, er maksimal daglig vandføring i forhold til månedens medianvandføring i gennemsnit 2,42 for årrækken 1989-2021. I løbet af de 33 år var det daglige maksimum 4-12 gange højere end månedsmedianen 38 gange. Men dagene med særlig høj vandføring blev ikke systematisk hyppigere over perioden.

I afløbet fra Hillerød til Pøleå, det største tilløb til Arresø, er vandføringen målt dagligt gennem en tilsvarende årrække 3 km nedstrøms byen. Her er de daglige variationer i vandføring noget mindre, fordi borgernes vandtilførsel til rensningsanlægget er konstant med tiden. Variationer i vandføringen dæmpedes endvidere signifikant ved etablering af Strødam Engsø opstrøms målestationen. Endnu længere nedstrøms i Pøleå er der etableret to større engsøer, som tilsvarende dæmper vandføringspulser ved at opmagasinere og forsinke pulsen. I deres første år til bageholdt alle engsøer betydelige P og N mængder ved sedimentation, men siden stoppede denne proces, mens N fjernelsen ved denitrifikation fortsatte. De tre engsøer har yderligere den betydning ved at dæmpe vandføringspulser, at de reducerer brinkerosion neden for søerne – en effekt, man sjældent er opmærksom på.

I tilknytning til vandføringstoppe stiger TP (og TN) koncentrationen i vandet endnu mere end vandføringen pga. partikelmobilisering og den resulterede daglige TP-transport (= koncentration * vandføring) øges dermed endnu flere takker (evt. > 25 gange), så store andele af den årlige fosfortransport kan ske

over få dage. Med diskrete målinger misser man let disse store pulsvise tab og får dermed et for lavt eller misvisende billede af stofkilderne og det samlede tab /7/. Omfattende målinger i 1990'erne viste, at en strategi med diskrete tilfældige prøver kan undervurdere det årlige fosfortab med 50%, så: "reliable estimates of P losses from artificially drained catchment can only be obtained using a sampling strategy that incorporates intensive sampling during storm events". I andre og nyere sammenligninger vurderer den samme danske forskergruppe, at diskrete prøver hver 14. dag undervurderer den faktiske P-transport mindre (omkring 35%).

Næringsbegrænsning i Arresø

Oftentimes hører man, at søernes algebiomassen er P-begrænset og kystvandenes er N-begrænset. Så enkelt er det imidlertid ikke /8, 9/. Der findes søer, der er permanent N-begrænsede (fx Esrum Sø), andre, som er permanent P-begrænsede, eller P begrænsede forår og N-begrænsede om sommeren /2, 9/.

I Arresøs tilfælde har vi set på, om det meste målbare opløste uorganiske fosfat og uorganisk nitrat er indbygget i algebiomassen om sommeren og dermed kan begrænse forsat biomassetilvækst. Det er tilfældet for begge stoffer (figur 5). Dernæst har vi set på TN/TP forholdet ved lav tilgængelig, idet et forhold over 12-16 indikerer mulig P-begrænsning og et TN/TP forhold under grænsen indikerer mulig N-begrænsning af algebiomassen /9/.

Lave TN/TP-forhold om sommeren før 2010 indikerede kvælstofbegrænsning, men siden er forholdet steget, fordi TN er øget mere end TP – det kunne afspejle større kvælstoftab fra

åbent land. Nu kan Arresøs planktonalger begrænses af enten N eller P eller begge samtidigt, men ved en højere biomasse (altså mindre begrænsning) end i 2000-2010.

Vi har også set på sammenhængen mellem sommerens algebiomasse og TP og TN indholdet i de forskellige år (figur 6). Ved lave koncentrationer stiger algebiomassen lineært med såvel TP og TN. Det bekræfter samme mulighed, at et af eller begge stoffer begrænser algebiomassen. Da biomassen er høj, kan den tillige begrænses af sparsomt lys, som hurtigt svækkes med vanddybden i den uklare Arresø. Forsyningen med CO₂ kan også begrænse algerne fotosyntese, når sommerens biomasse og vandets pH i vandet er meget høje (9-10). Da er yderst lidt CO₂ til stede, og fotosyntese og algevækst holdes i gang af CO₂ optagelse fra atmosfæren sammen med nedbrydning af organisk stof i søbunden.

I diskussioner, hvor fosfors betydning for algebiomassen fremhæves på kvælstofs bekostning, skal man huske, at begge næringsstoffer forlader Arresø med udløbet til Roskilde Fjord. Derude ved vi med sikkerhed fra væksteksperimentet med tilsætning af enten N, P eller begge, at algevæksten overvejende er kvælstofbegrænset. Så undsiges kvælstofs rolle i Arresø, er påvirkningen med sikkerhed til stede i Roskilde Fjord.

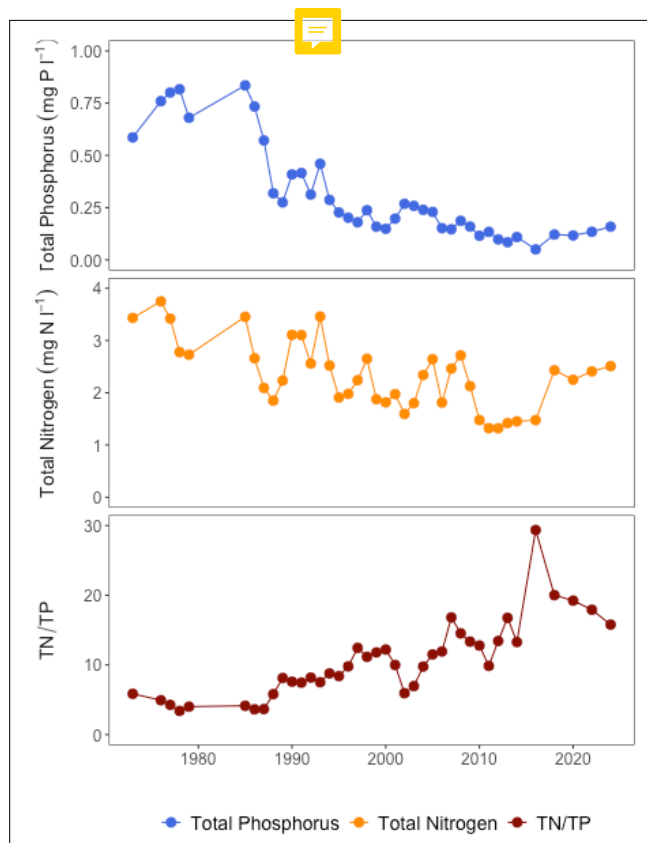
Arresøs dårlige udvikling er ingen undtagelse

På landsplan sammenligner en NOVANA-rapport fra 2024 den seneste udvikling af miljøtilstanden i 152 søer i de tre hyppigste søtyper /10/. I lighed med Arresø optrådte signifikante koncentrationsstigninger i søerne for såvel TP, TN som klorofyl fra perioden 2011-2016 til perioden 2017-2022. Men rapporten analyserer ikke mulige forklaringer på denne forurening, selv om det er muligt at udskille flertallet af søer, hvor næringstilførslen kommer fra det åbne land med landbrugsafstrømning og sammenligne med søer, hvor punktkilder er vigtigere.

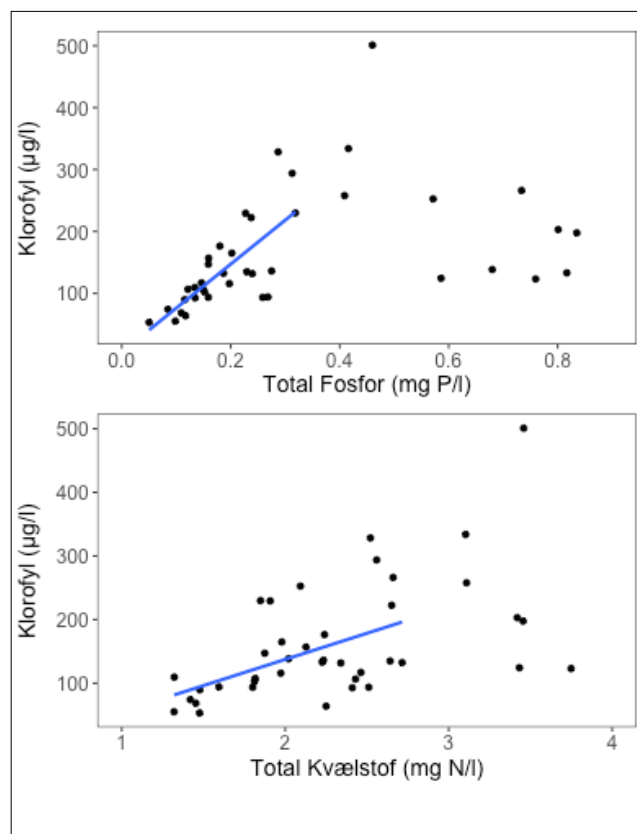
Men efterladt uden vurderinger af TP og TN tilførsler og deres kilder, så er der mellem de to tidsperioder historisk sket en vis overflytning af byspildevand fra mindre byer til store centralrenseanlæg med effektivere rensning, og nogle steder er indlands spildevand flyttet til kystbyernes centralrenseanlæg ligesom fritliggende ejendomme er blevet kloakerede. Så om noget, er næringsstofmængden fra spredt bebyggelse og byer, der udleder til søer, sandsynligvis faldet. De to centrale renseanlæg i Helsingør og Hillerød i Arresøs opland har også opnået effektiv rensning. Omvendt gav Landbrugspakken fra 2016 tilladelse til øget gødsk-



Figur 4. Skyllerender på marker syd for Helsingør. Foto Søren Wium-Andersen.



Figur 5. Koncentrationer over året af opløst uorganisk fosfat (øverst), opløst uorganisk nitrat (nederst) i Arresø gennem årrækken. Perforer med fosfat under 5 mikrogram P/L og nitrat under 50 mikrogram N/L er vist i de skyggede områder.



Figur 6. Sammenhænge mellem sommermålinger af klorofyl vs. TP (øverst) og klorofyl vs. TN (nederst). Ved lave TP og TN koncentrationer stiger klorofylet nogenlunde lineært med næringskoncentrationen.

ning, bedre muligheder for større svinefarme og smallere udyrkede bræmmer langs vandløbene, som medfører øget næringsbelastning.

Bedre økologisk kvalitet

Bedre sø- og fjordkvalitet kvælstof forudsætter, at vi igen markant får reduceret N og P tilførslerne til overfladevand og grundvand. Spildevandsrensningen er allerede optimeret med de bedste tekniske løsninger til mindre end 0,15 mg TP/L i de centrale rensningsanlæg i Helsingør og Hillerød. Overløb i byerne søges teknisk minimeret med separat kloakering i nye boligområder og større sparebassiner, men i den gamle bymidte i Hillerød bliver det uforholdsmæssigt dyrt for borgerne, hvis alt vand skal separat kloakeres og spildevandet renses til nær drikkevandskvalitet, mens gyllen spredes urensset i for stor mængde på markerne og jorderosionen fra markerne fortsætter ureguleret.

Landbrugspakken kan rulles tilbage til de tidligere gødningsnormer, brede bræmmer langs vandløbene kan genetableres som før 2016 og tillige tilplantes med buske eller træer, så de er mindre udsatte for brinkerrosion. Stærkt forurenende lavbundslande kan

pilles ud af dyrkning, reglerne om efterafgrøder kan efterleves og afgrøderne plantes vinkelet på faldet på markerne, så partikelflugt og skyllerender modvirkes.

Vi ved godt, hvad der skal til for at opnå renere søer og fjorde. Fornuftige politikere og kontrol af fastsatte regler er imidlertid en forudsætning for et bedre liv i Arresø og landets øvrige søer og i talrige iltsvindsrømte kystvande.

KAJ SAND-JENSEN (ksandjensen@bio.ku.dk) er professor ved Ferskvandsbiologisk Sektion, Biologisk Institut, KU
JONAS STAGE SØ (jonassoe@biology.sdu.dk) er Post. Doc ved Syddansk Universitet

THEIS KRAGH (tkragh@biology.sdu.dk) er lektor ved Syddansk Universitet.

Referencer

- 1/ Søndergaard, M., Kristensen, P. & Jeppesen, E. 1992. Phosphorus release from resuspended sediment in the shallow and wind-exposed Lake Arresø. Hydrobiologia 228: 91-99.
- 2/ Sand-Jensen, K. 2013. De ferske vande. I: Naturen i Danmark (redaktion og hovedredaktion K. Sand-Jensen). Gyldendal.
- 3/ Fraser, A.I. et al. 1994. The effect of rainfall intensity on soil erosion and particulate phosphorus transfer

from arable soils. Water Science and Technology 39: 41-45.

- 4/ Kronvang, B., Laubel, A. & Grant, R. 1997. Suspended sediment and particulate phosphorus transport and delivery pathways in an arable catchment, Gelbæk Stream, Denmark. Hydrological Processes 11: 627-642.
- 5/ Kronvang, B. et al., 2012. Phosphorus load to surface water from bank erosion in a Danish lowland river basin. Journal of Environmental Quality 41: 304-313.
- 6/ Andersen, H.E. & Hederath, G. (red.) 2020. Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark. Aarhus Universitet, DCE. - Videnskabelig rapport nr. 397.
- 7/ Grant, R., Kronvang, B. & Andersen, H.E. 1996. Loss of dissolved and particulate phosphorus from arable catchments by subsurface drainage. Water Research 30: 2633-2642.
- 8/ Søndergaard, M. & Johansson, L.S. 2024. Kvælstof betydning i danske søer. Aarhus Universitet, DCE. - Videnskabelig rapport nr. 598.
- 9/ Kolzau, S. et al. 2014. Seasonal patterns of nitrogen and phosphorus limitation in four German lakes and predictability of limitation status from ambient nutrient concentrations. PlosOne 9(4): e96065.
- 10/ Johansson, L. S., Søndergaard, M. & Sørensen, P.B. 2024. Søer 2022. Aarhus Universitet, DCE. - Videnskabelig rapport nr. 591.